UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
DICCIONARIO DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Diccionario de Datos de la base de datos del sistema AeroLog, una escuela de aviación civil simulada en Bogotá D.C. El diccionario describe de forma detallada cada una de las tablas del modelo relacional, sus columnas, tipos de datos, llaves, restricciones de integridad y el significado de cada dato dentro del negocio.

El diccionario se elaboró a partir del Modelo Relacional y del Documento de Supuestos del proyecto, y contiene 26 tablas, 126 columnas, 30 llaves foráneas y 34 restricciones de verificación. Su propósito es servir como referencia única para la implementación física de la base de datos en la Fase 2, para la formulación de las consultas y para el desarrollo de la aplicación web, garantizando que todos los integrantes del equipo interpreten los datos de la misma manera.

2. CONVENCIONES

Tabla 1. Abreviaturas utilizadas en el diccionario

Abreviatura	Significado
PK	Llave primaria (Primary Key).
FK	Llave foránea (Foreign Key); se indica la tabla y la columna referenciada.
UQ	Restricción de unicidad: el valor no puede repetirse.
NN	No nulo: la columna es obligatoria.
N	Admite nulos: la columna es opcional.
CK	Restricción de verificación (CHECK) sobre los valores permitidos.

Fuente: elaboración propia.

Los nombres de las tablas se escriben en mayúsculas y en singular, y los nombres de las columnas en minúsculas, sin tildes y con palabras separadas por guion bajo. Las restricciones se nombran con el prefijo de su tipo seguido del nombre de la tabla y de la columna: pk_ para llaves primarias, fk_ para llaves foráneas, uq_ para unicidad y ck_ para verificación.

3. TIPOS DE DATOS UTILIZADOS

Tabla 2. Tipos de datos del modelo

Tipo	Descripción	Uso en AeroLog
INT	Número entero de 4 bytes (−2 147 483 648 a 2 147 483 647).	Identificadores artificiales, elevación y longitud de pista.
SMALLINT	Número entero de 2 bytes (−32 768 a 32 767).	Etapas, clases, motores, asientos, calificaciones, cantidades.
DECIMAL(p,s)	Número decimal exacto con p dígitos en total y s decimales.	Valores monetarios, horas de vuelo, horómetros y notas.

Tipo	Descripción	Uso en AeroLog
VARCHAR(n)	Cadena de caracteres de longitud variable con máximo n caracteres.	Nombres, descripciones, códigos y valores categóricos.
CHAR(n)	Cadena de caracteres de longitud fija n.	Código OACI de cuatro letras.
DATE	Fecha (año, mes y día).	Fechas de nacimiento, matrícula, vuelos, certificados y órdenes.
TIME	Hora del día (horas, minutos y segundos).	Horas de salida y llegada de los vuelos.

Fuente: elaboración propia.

Estos tipos pertenecen al estándar SQL y son compatibles con los principales sistemas gestores de bases de datos relacionales, incluido el seleccionado para la Fase 2.

4. RESUMEN DE TABLAS

Tabla 3. Tablas de la base de datos

N.°	Tabla	Mód.	Descripción	Col.
1	PERSONA	A	Supertipo que almacena los datos comunes de toda persona vinculada a la escuela.	8
2	ESTUDIANTE	A	Subtipo de PERSONA que recibe instrucción teórica y de vuelo.	3
3	INSTRUCTOR	A	Subtipo de PERSONA habilitada para impartir instrucción de vuelo.	3
4	TECNICO	A	Subtipo de PERSONA que ejecuta labores de mantenimiento aeronáutico.	3
5	CERTIFICADO_MEDICO	A	Certificado médico aeronáutico vigente de cada estudiante.	6
6	PROGRAMA	A	Programa de formación ofrecido por la escuela.	5
7	CURSO	A	Curso teórico que puede hacer parte de uno o varios programas.	3
8	PLAN_ESTUDIOS	A	Tabla asociativa que define qué cursos componen cada programa.	3
9	MATRICULA	A	Inscripción de un estudiante en un programa de formación.	5
10	CALIFICACION	A	Tabla asociativa con la nota final de un estudiante en un curso.	4
11	PAGO	A	Pago realizado por un estudiante asociado a una matrícula.	6
12	FABRICANTE	B	Fabricante de aeronaves.	3
13	MODELO_AERONAVE	B	Modelo de aeronave producido por un fabricante.	6
14	AERONAVE	B	Aeronave de la flota identificada por su matrícula.	5
15	CERT_AERONAVEGABILIDAD	B	Certificado de aeronavegabilidad vigente de cada aeronave.	5

N.°	Tabla	Mód.	Descripción	Col.
16	HABILITACION	B	Tabla asociativa con los modelos de aeronave en que está habilitado cada instructor.	3
17	AERODROMO	B	Aeródromo desde o hacia el cual se realizan vuelos.	5
18	VUELO	B	Vuelo de instrucción programado o realizado.	13
19	INFORME_VUELO	B	Informe general del instructor sobre un vuelo realizado.	5
20	MANIOBRA	B	Catálogo de maniobras evaluables durante la instrucción.	3
21	EVALUACION_MANIOBRA	B	Tabla asociativa con la calificación de cada maniobra ejecutada en un vuelo.	4
22	ORDEN_TRABAJO	C	Orden de mantenimiento ejecutada sobre una aeronave.	7
23	ASIGNACION_TECNICO	C	Tabla asociativa con los técnicos que trabajan en cada orden.	4
24	PROVEEDOR	C	Proveedor de repuestos aeronáuticos.	6
25	REPUESTO	C	Catálogo de repuestos identificados por número de parte.	4
26	DETALLE_REPUESTO	C	Tabla asociativa con los repuestos instalados en cada orden de trabajo.	4

Fuente: elaboración propia.

Módulo A: Personas y gestión académica. Módulo B: Flota y operaciones de vuelo. Módulo C: Mantenimiento.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS TABLAS

Módulo A. Personas y gestión académica

5.1. PERSONA

Descripción: Supertipo que almacena los datos comunes de toda persona vinculada a la escuela.

Llave primaria: id_persona. **Referenciada por:** ESTUDIANTE.id_persona, INSTRUCTOR.id_persona, TECNICO.id_persona.

Restricciones de tabla: UNIQUE (tipo_documento, numero_documento).

Tabla 4. Columnas de la tabla PERSONA

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_persona	INT	PK	NN	—	Identificador único de la persona.
tipo_documento	VARCHAR(3)	—	NN	CK: tipo_documento IN (CC, CE, PA, TI)	Tipo de documento de identidad.
numero_documento	VARCHAR(15)	—	NN	—	Número del documento de identidad.
nombres	VARCHAR(60)	—	NN	—	Nombres de la persona.
apellidos	VARCHAR(60)	—	NN	—	Apellidos de la persona.
fecha_nacimiento	DATE	—	NN	—	Fecha de nacimiento.
telefono	VARCHAR(15)	—	N	—	Número telefónico de contacto.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
correo	VARCHAR(100)	UQ	NN	—	Correo electrónico.

Fuente: elaboración propia.

5.2. ESTUDIANTE

Descripción: Subtipo de PERSONA que recibe instrucción teórica y de vuelo.

Llave primaria: id_persona. **Referenciada por:** CERTIFICADO_MEDICO.id_estudiante, MATRICULA.id_estudiante, CALIFICACION.id_estudiante, VUELO.id_estudiante.

Tabla 5. Columnas de la tabla ESTUDIANTE

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_persona	INT	PK, FK	NN	Ref. PERSONA(id_persona)	Identificador de la persona que es estudiante.
codigo_estudiante	VARCHAR(10)	UQ	NN	—	Código estudiantil asignado por la escuela.
fecha_ingreso	DATE	—	NN	—	Fecha de ingreso a la escuela.

Fuente: elaboración propia.

5.3. INSTRUCTOR

Descripción: Subtipo de PERSONA habilitada para impartir instrucción de vuelo.

Llave primaria: id_persona. **Referenciada por:** HABILITACION.id_instructor, VUELO.id_instructor.

Tabla 6. Columnas de la tabla INSTRUCTOR

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_persona	INT	PK, FK	NN	Ref. PERSONA(id_persona)	Identificador de la persona que es instructor.
numero_licencia	VARCHAR(15)	UQ	NN	—	Número de la licencia de instructor de vuelo.
fecha_venc_licencia	DATE	—	NN	—	Fecha de vencimiento de la licencia.

Fuente: elaboración propia.

5.4. TECNICO

Descripción: Subtipo de PERSONA que ejecuta labores de mantenimiento aeronáutico.

Llave primaria: id_persona. **Referenciada por:** ASIGNACION_TECNICO.id_tecnico.

Tabla 7. Columnas de la tabla TECNICO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_persona	INT	PK, FK	NN	Ref. PERSONA(id_persona)	Identificador de la persona que es técnico.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
numero_licencia	VARCHAR(15)	UQ	NN	—	Número de la licencia técnica.
especialidad	VARCHAR(15)	—	NN	CK: especialidad IN (MOTORES, AVIONICA, ESTRUCTURAS)	Especialidad técnica.

Fuente: elaboración propia.

5.5. CERTIFICADO_MEDICO

Descripción: Certificado médico aeronáutico vigente de cada estudiante.

Llave primaria: id_certificado. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 8. Columnas de la tabla CERTIFICADO_MEDICO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_certificado	INT	PK	NN	—	Identificador del certificado médico.
id_estudiante	INT	FK, UQ	NN	Ref. ESTUDIANTE(id_persona)	Estudiante titular del certificado.
numero_certificado	VARCHAR(20)	UQ	NN	—	Número del certificado expedido.
clase	SMALLINT	—	NN	CK: clase BETWEEN 1 AND 3	Clase del certificado médico.
fecha_expedicion	DATE	—	NN	—	Fecha de expedición.
fecha_vencimiento	DATE	—	NN	CK: fecha_vencimiento > fecha_expedicion	Fecha de vencimiento.

Fuente: elaboración propia.

5.6. PROGRAMA

Descripción: Programa de formación ofrecido por la escuela.

Llave primaria: id_programa. **Referenciada por:** PLAN_ESTUDIOS.id_programa, MATRICULA.id_programa.

Tabla 9. Columnas de la tabla PROGRAMA

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_programa	INT	PK	NN	—	Identificador del programa.
nombre	VARCHAR(80)	UQ	NN	—	Nombre del programa.
horas_minimas_vuelo	DECIMAL(6,1)	—	NN	CK: horas_minimas_vuelo > 0	Horas mínimas de vuelo exigidas.
duracion_meses	SMALLINT	—	NN	CK: duracion_meses > 0	Duración estimada en meses.
valor	DECIMAL(12,2)	—	NN	CK: valor > 0	Valor del programa en pesos colombianos.

Fuente: elaboración propia.

5.7. CURSO

Descripción: Curso teórico que puede hacer parte de uno o varios programas.

Llave primaria: id_curso. **Referenciada por:** PLAN_ESTUDIOS.id_curso, CALIFICACION.id_curso.

Tabla 10. Columnas de la tabla CURSO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_curso	INT	PK	NN	—	Identificador del curso.
nombre	VARCHAR(80)	UQ	NN	—	Nombre del curso.
intensidad_horaria	SMALLINT	—	NN	CK: intensidad_horaria > 0	Número de horas teóricas del curso.

Fuente: elaboración propia.

5.8. PLAN_ESTUDIOS

Descripción: Tabla asociativa que define qué cursos componen cada programa.

Llave primaria: id_programa, id_curso. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 11. Columnas de la tabla PLAN_ESTUDIOS

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_programa	INT	PK, FK	NN	Ref. PROGRAMA(id_programa)	Programa al que pertenece el curso.
id_curso	INT	PK, FK	NN	Ref. CURSO(id_curso)	Curso incluido en el programa.
etapa	SMALLINT	—	NN	CK: etapa > 0	Etapa del programa en la que se cursa.

Fuente: elaboración propia.

5.9. MATRICULA

Descripción: Inscripción de un estudiante en un programa de formación.

Llave primaria: id_matricula. **Referenciada por:** PAGO.id_matricula.

Restricciones de tabla: UNIQUE (id_estudiante, id_programa, fecha_matricula).

Tabla 12. Columnas de la tabla MATRICULA

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_matricula	INT	PK	NN	—	Identificador de la matrícula.
id_estudiante	INT	FK	NN	Ref. ESTUDIANTE(id_persona)	Estudiante matriculado.
id_programa	INT	FK	NN	Ref. PROGRAMA(id_programa)	Programa en el que se matricula.
fecha_matricula	DATE	—	NN	—	Fecha de la matrícula.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
estado	VARCHAR(12)	—	NN	CK: estado IN (ACTIVA, SUSPENDIDA, FINALIZADA, RETIRADA)	Estado de la matrícula.

Fuente: elaboración propia.

5.10. CALIFICACION

Descripción: Tabla asociativa con la nota final de un estudiante en un curso.

Llave primaria: id_estudiante, id_curso. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 13. Columnas de la tabla CALIFICACION

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_estudiante	INT	PK, FK	NN	Ref. ESTUDIANTE(id_persona)	Estudiante calificado.
id_curso	INT	PK, FK	NN	Ref. CURSO(id_curso)	Curso calificado.
nota_final	DECIMAL(2,1)	—	NN	CK: nota_final BETWEEN 0 AND 5	Nota final en escala de 0.0 a 5.0.
fecha_calificacion	DATE	—	NN	—	Fecha de registro de la nota.

Fuente: elaboración propia.

5.11. PAGO

Descripción: Pago realizado por un estudiante asociado a una matrícula.

Llave primaria: id_pago. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 14. Columnas de la tabla PAGO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_pago	INT	PK	NN	—	Identificador del pago.
id_matricula	INT	FK	NN	Ref. MATRICULA(id_matricula)	Matrícula a la que se abona el pago.
fecha_pago	DATE	—	NN	—	Fecha del pago.
concepto	VARCHAR(15)	—	NN	CK: concepto IN (MATRICULA, PAQUETE_HORAS, CURSO, OTRO)	Concepto del pago.
valor	DECIMAL(12,2)	—	NN	CK: valor > 0	Valor pagado.
medio_pago	VARCHAR(15)	—	NN	CK: medio_pago IN (EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA)	Medio de pago utilizado.

Fuente: elaboración propia.

Módulo B. Flota y operaciones de vuelo

5.12. FABRICANTE

Descripción: Fabricante de aeronaves.

Llave primaria: id_fabricante. **Referenciada por:** MODELO_AERONAVE.id_fabricante.

Tabla 15. Columnas de la tabla FABRICANTE

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_fabricante	INT	PK	NN	—	Identificador del fabricante.
nombre	VARCHAR(60)	UQ	NN	—	Nombre del fabricante.
pais_origen	VARCHAR(40)	—	NN	—	País de origen del fabricante.

Fuente: elaboración propia.

5.13. MODELO_AERONAVE

Descripción: Modelo de aeronave producido por un fabricante.

Llave primaria: id_modelo. **Referenciada por:** AERONAVE.id_modelo, HABILITACION.id_modelo.

Restricciones de tabla: UNIQUE (id_fabricante, nombre).

Tabla 16. Columnas de la tabla MODELO_AERONAVE

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_modelo	INT	PK	NN	—	Identificador del modelo.
id_fabricante	INT	FK	NN	Ref. FABRICANTE(id_fabricante)	Fabricante del modelo.
nombre	VARCHAR(40)	—	NN	—	Nombre comercial del modelo.
numero_motores	SMALLINT	—	NN	CK: numero_motores IN (1, 2)	Número de motores.
capacidad_asientos	SMALLINT	—	NN	CK: capacidad_asientos > 0	Número de asientos.
velocidad_crucero_kt	SMALLINT	—	NN	CK: velocidad_crucero_kt > 0	Velocidad de crucero en nudos.

Fuente: elaboración propia.

5.14. AERONAVE

Descripción: Aeronave de la flota identificada por su matrícula.

Llave primaria: matricula. **Referenciada por:** CERT_AERONAVEGABILIDAD.matricula, VUELO.matricula, ORDEN_TRABAJO.matricula.

Tabla 17. Columnas de la tabla AERONAVE

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
matricula	VARCHAR(10)	PK	NN	—	Matrícula de la aeronave (por ejemplo, HK-5021).
id_modelo	INT	FK	NN	Ref. MODELO_AERONAVE(id_modelo)	Modelo de la aeronave.
anio_fabricacion	SMALLINT	—	NN	—	Año de fabricación.
horas_totales	DECIMAL(8,1)	—	NN	CK: horas_totales >= 0	Horas totales de la célula según el último horómetro.
estado	VARCHAR(17)	—	NN	CK: estado IN (DISPONIBLE, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO)	Estado operativo.

Fuente: elaboración propia.

5.15. CERT_AERONAVEGABILIDAD

Descripción: Certificado de aeronavegabilidad vigente de cada aeronave.

Llave primaria: id_certificado. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 18. Columnas de la tabla CERT_AERONAVEGABILIDAD

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_certificado	INT	PK	NN	—	Identificador del certificado.
matricula	VARCHAR(10)	FK, UQ	NN	Ref. AERONAVE(matricula)	Aeronave certificada.
numero_certificado	VARCHAR(20)	UQ	NN	—	Número del certificado.
fecha_expedicion	DATE	—	NN	—	Fecha de expedición.
fecha_vencimiento	DATE	—	NN	CK: fecha_vencimiento > fecha_expedicion	Fecha de vencimiento.

Fuente: elaboración propia.

5.16. HABILITACION

Descripción: Tabla asociativa con los modelos de aeronave en que está habilitado cada instructor.

Llave primaria: id_instructor, id_modelo. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 19. Columnas de la tabla HABILITACION

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_instructor	INT	PK, FK	NN	Ref. INSTRUCTOR(id_persona)	Instructor habilitado.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_modelo	INT	PK, FK	NN	Ref. MODELO_AERONAVE(id_modelo)	Modelo para el cual está habilitado.
fecha_habilitacion	DATE	—	NN	—	Fecha en que obtuvo la habilitación.

Fuente: elaboración propia.

5.17. AERODROMO

Descripción: Aeródromo desde o hacia el cual se realizan vuelos.

Llave primaria: codigo_oaci. **Referenciada por:** VUELO.aerodromo_origen, VUELO.aerodromo_destino.

Tabla 20. Columnas de la tabla AERODROMO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
codigo_oaci	CHAR(4)	PK	NN	—	Código OACI de cuatro letras (por ejemplo, SKBO).
nombre	VARCHAR(80)	—	NN	—	Nombre del aeródromo.
ciudad	VARCHAR(50)	—	NN	—	Ciudad o municipio donde se ubica.
elevacion_ft	INT	—	NN	—	Elevación en pies sobre el nivel del mar.
longitud_pista_m	INT	—	NN	CK: longitud_pista_m > 0	Longitud de la pista principal en metros.

Fuente: elaboración propia.

5.18. VUELO

Descripción: Vuelo de instrucción programado o realizado.

Llave primaria: id_vuelo. **Referenciada por:** INFORME_VUELO.id_vuelo, EVALUACION_MANIOBRA.id_vuelo.

Restricciones de tabla: CHECK ((tipo_vuelo = SOLO AND id_instructor IS NULL) OR (tipo_vuelo <> SOLO AND id_instructor IS NOT NULL)).

Tabla 21. Columnas de la tabla VUELO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_vuelo	INT	PK	NN	—	Identificador del vuelo.
fecha_vuelo	DATE	—	NN	—	Fecha del vuelo.
hora_salida	TIME	—	NN	—	Hora de salida.
hora_llegada	TIME	—	N	—	Hora de llegada.
horometro_inicial	DECIMAL(8,1)	—	N	—	Lectura del horómetro al iniciar.
horometro_final	DECIMAL(8,1)	—	N	CK: horometro_final > horometro_inicial	Lectura del horómetro al terminar.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
tipo_vuelo	VARCHAR(10)	—	NN	CK: tipo_vuelo IN (LOCAL, NAVEGACION, SOLO, EXAMEN)	Tipo de vuelo.
estado	VARCHAR(10)	—	NN	CK: estado IN (PROGRAMADO, REALIZADO, CANCELADO)	Estado del vuelo.
id_estudiante	INT	FK	NN	Ref. ESTUDIANTE(id_persona)	Estudiante que vuela.
id_instructor	INT	FK	N	Ref. INSTRUCTOR(id_persona)	Instructor a bordo (nulo en vuelos solo).
matricula	VARCHAR(10)	FK	NN	Ref. AERONAVE(matricula)	Aeronave utilizada.
aerodromo_origen	CHAR(4)	FK	NN	Ref. AERODROMO(codigo_oaci)	Aeródromo de salida.
aerodromo_destino	CHAR(4)	FK	NN	Ref. AERODROMO(codigo_oaci)	Aeródromo de llegada.

Fuente: elaboración propia.

5.19. INFORME_VUELO

Descripción: Informe general del instructor sobre un vuelo realizado.

Llave primaria: id_informe. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 22. Columnas de la tabla INFORME_VUELO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_informe	INT	PK	NN	—	Identificador del informe.
id_vuelo	INT	FK, UQ	NN	Ref. VUELO(id_vuelo)	Vuelo al que corresponde el informe.
fecha_informe	DATE	—	NN	—	Fecha de elaboración del informe.
resultado	VARCHAR(15)	—	NN	CK: resultado IN (SATISFACTORIO, INSATISFACTORIO)	Resultado general del vuelo.
observaciones	VARCHAR(500)	—	N	—	Observaciones del instructor.

Fuente: elaboración propia.

5.20. MANIOBRA

Descripción: Catálogo de maniobras evaluables durante la instrucción.

Llave primaria: id_maniobra. **Referenciada por:** EVALUACION_MANIOBRA.id_maniobra.

Tabla 23. Columnas de la tabla MANIOBRA

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_maniobra	INT	PK	NN	—	Identificador de la maniobra.
nombre	VARCHAR(80)	UQ	NN	—	Nombre de la maniobra.
fase	VARCHAR(15)	—	NN	CK: fase IN (PRESOLO, NAVEGACION, INSTRUMENTOS, AVANZADA)	Fase de instrucción a la que pertenece.

Fuente: elaboración propia.

5.21. EVALUACION_MANIOBRA

Descripción: Tabla asociativa con la calificación de cada maniobra ejecutada en un vuelo.

Llave primaria: id_vuelo, id_maniobra. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 24. Columnas de la tabla EVALUACION_MANIOBRA

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_vuelo	INT	PK, FK	NN	Ref. VUELO(id_vuelo)	Vuelo en el que se ejecutó la maniobra.
id_maniobra	INT	PK, FK	NN	Ref. MANIOBRA(id_maniobra)	Maniobra evaluada.
calificacion	SMALLINT	—	NN	CK: calificacion BETWEEN 1 AND 5	Calificación en escala de 1 a 5.
observacion	VARCHAR(200)	—	N	—	Comentario del instructor.

Fuente: elaboración propia.

Módulo C. Mantenimiento

5.22. ORDEN_TRABAJO

Descripción: Orden de mantenimiento ejecutada sobre una aeronave.

Llave primaria: id_orden. **Referenciada por:** ASIGNACION_TECNICO.id_orden, DETALLE_REPUESTO.id_orden.

Tabla 25. Columnas de la tabla ORDEN_TRABAJO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_orden	INT	PK	NN	—	Identificador de la orden de trabajo.
matricula	VARCHAR(10)	FK	NN	Ref. AERONAVE(matricula)	Aeronave intervenida.
tipo_orden	VARCHAR(15)	—	NN	CK: tipo_orden IN (INSPECCION_50H, INSPECCION_100H, ANUAL, CORRECTIVA)	Tipo de mantenimiento.
fecha_apertura	DATE	—	NN	—	Fecha de apertura.

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
fecha_cierre	DATE	—	N	CK: fecha_cierre >= fecha_apertura	Fecha de cierre (nula si está abierta).
horas_aeronave	DECIMAL(8,1)	—	NN	CK: horas_aeronave >= 0	Horas de la aeronave al abrir la orden.
descripcion	VARCHAR(300)	—	NN	—	Descripción del trabajo.

Fuente: elaboración propia.

5.23. ASIGNACION_TECNICO

Descripción: Tabla asociativa con los técnicos que trabajan en cada orden.

Llave primaria: id_orden, id_tecnico. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 26. Columnas de la tabla ASIGNACION_TECNICO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_orden	INT	PK, FK	NN	Ref. ORDEN_TRABAJO(id_orden)	Orden de trabajo.
id_tecnico	INT	PK, FK	NN	Ref. TECNICO(id_persona)	Técnico asignado.
horas_trabajadas	DECIMAL(5,1)	—	NN	CK: horas_trabajadas > 0	Horas invertidas por el técnico.
labor_realizada	VARCHAR(200)	—	NN	—	Descripción de la labor realizada.

Fuente: elaboración propia.

5.24. PROVEEDOR

Descripción: Proveedor de repuestos aeronáuticos.

Llave primaria: id_proveedor. **Referenciada por:** REPUESTO.id_proveedor.

Tabla 27. Columnas de la tabla PROVEEDOR

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_proveedor	INT	PK	NN	—	Identificador del proveedor.
nit	VARCHAR(15)	UQ	NN	—	NIT o identificación tributaria.
razon_social	VARCHAR(100)	—	NN	—	Razón social.
pais	VARCHAR(40)	—	NN	—	País del proveedor.
telefono	VARCHAR(15)	—	N	—	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	—	N	—	Correo electrónico.

Fuente: elaboración propia.

5.25. REPUESTO

Descripción: Catálogo de repuestos identificados por número de parte.

Llave primaria: numero_parte. **Referenciada por:** DETALLE_REPUESTO.numero_parte.

Tabla 28. Columnas de la tabla REPUESTO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
numero_parte	VARCHAR(30)	PK	NN	—	Número de parte del fabricante.
descripcion	VARCHAR(150)	—	NN	—	Descripción del repuesto.
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	—	NN	CK: costo_unitario > 0	Costo unitario de referencia.
id_proveedor	INT	FK	NN	Ref. PROVEEDOR(id_proveedor)	Proveedor del repuesto.

Fuente: elaboración propia.

5.26. DETALLE_REPUESTO

Descripción: Tabla asociativa con los repuestos instalados en cada orden de trabajo.

Llave primaria: id_orden, numero_parte. **Referenciada por:** ninguna tabla.

Tabla 29. Columnas de la tabla DETALLE_REPUESTO

Columna	Tipo	Clave	Nulo	Restricción	Descripción
id_orden	INT	PK, FK	NN	Ref. ORDEN_TRABAJO(id_orden)	Orden de trabajo.
numero_parte	VARCHAR(30)	PK, FK	NN	Ref. REPUESTO(numero_parte)	Repuesto instalado.
cantidad	SMALLINT	—	NN	CK: cantidad > 0	Unidades instaladas.
numero_serie	VARCHAR(40)	—	N	—	Número de serie de la pieza instalada, si aplica.

Fuente: elaboración propia.

6. CATÁLOGO DE LLAVES FORÁNEAS

Todas las llaves foráneas usan la acción por defecto de restricción (NO ACTION) ante la eliminación o actualización del registro referenciado, de modo que no es posible eliminar un registro que esté siendo referenciado por otro. Esta decisión protege la trazabilidad histórica de vuelos, matrículas y órdenes de trabajo.

Tabla 30. Llaves foráneas

Restricción	Tabla (columna)	Referencia	Tipo
fk_estudiante_id_persona	ESTUDIANTE(id_persona)	PERSONA(id_persona)	Obligatoria
fk_instructor_id_persona	INSTRUCTOR(id_persona)	PERSONA(id_persona)	Obligatoria
fk_tecnico_id_persona	TECNICO(id_persona)	PERSONA(id_persona)	Obligatoria
fk_certificado_medico_id_estudiante	CERTIFICADO_MEDICO(id_estudiante)	ESTUDIANTE(id_persona)	Obligatoria
fk_plan_estudios_id_programa	PLAN_ESTUDIOS(id_programa)	PROGRAMA(id_programa)	Obligatoria
fk_plan_estudios_id_curso	PLAN_ESTUDIOS(id_curso)	CURSO(id_curso)	Obligatoria

Restricción	Tabla (columna)	Referencia	Tipo
fk_matricula_id_estudiante	MATRICULA(id_estudiante)	ESTUDIANTE(id_persona)	Obligatoria
fk_matricula_id_programa	MATRICULA(id_programa)	PROGRAMA(id_programa)	Obligatoria
fk_calificacion_id_estudiante	CALIFICACION(id_estudiante)	ESTUDIANTE(id_persona)	Obligatoria
fk_calificacion_id_curso	CALIFICACION(id_curso)	CURSO(id_curso)	Obligatoria
fk_pago_id_matricula	PAGO(id_matricula)	MATRICULA(id_matricula)	Obligatoria
fk_modelo_aeronave_id_fabricante	MODELO_AERONAVE(id_fabricante)	FABRICANTE(id_fabricante)	Obligatoria
fk_aeronave_id_modelo	AERONAVE(id_modelo)	MODELO_AERONAVE(id_modelo)	Obligatoria
fk_cert_aeronavegabilidad_matricula	CERT_AERONAVEGABILIDAD(matricula)	AERONAVE(matricula)	Obligatoria
fk_habilitacion_id_instructor	HABILITACION(id_instructor)	INSTRUCTOR(id_persona)	Obligatoria
fk_habilitacion_id_modelo	HABILITACION(id_modelo)	MODELO_AERONAVE(id_modelo)	Obligatoria
fk_vuelo_id_estudiante	VUELO(id_estudiante)	ESTUDIANTE(id_persona)	Obligatoria
fk_vuelo_id_instructor	VUELO(id_instructor)	INSTRUCTOR(id_persona)	Opcional
fk_vuelo_matricula	VUELO(matricula)	AERONAVE(matricula)	Obligatoria
fk_vuelo_aerodromo_origen	VUELO(aerodromo_origen)	AERODROMO(codigo_oaci)	Obligatoria
fk_vuelo_aerodromo_destino	VUELO(aerodromo_destino)	AERODROMO(codigo_oaci)	Obligatoria
fk_informe_vuelo_id_vuelo	INFORME_VUELO(id_vuelo)	VUELO(id_vuelo)	Obligatoria
fk_evaluacion_maniobra_id_vuelo	EVALUACION_MANIOBRA(id_vuelo)	VUELO(id_vuelo)	Obligatoria
fk_evaluacion_maniobra_id_maniobra	EVALUACION_MANIOBRA(id_maniobra)	MANIOBRA(id_maniobra)	Obligatoria
fk_orden_trabajo_matricula	ORDEN_TRABAJO(matricula)	AERONAVE(matricula)	Obligatoria
fk_asignacion_tecnico_id_orden	ASIGNACION_TECNICO(id_orden)	ORDEN_TRABAJO(id_orden)	Obligatoria
fk_asignacion_tecnico_id_tecnico	ASIGNACION_TECNICO(id_tecnico)	TECNICO(id_persona)	Obligatoria
fk_repuesto_id_proveedor	REPUESTO(id_proveedor)	PROVEEDOR(id_proveedor)	Obligatoria
fk_detalle_repuesto_id_orden	DETALLE_REPUESTO(id_orden)	ORDEN_TRABAJO(id_orden)	Obligatoria
fk_detalle_repuesto_numero_parte	DETALLE_REPUESTO(numero_parte)	REPUESTO(numero_parte)	Obligatoria

Fuente: elaboración propia.

7. CATÁLOGO DE RESTRICCIONES DE UNICIDAD

Tabla 31. Restricciones de unicidad

Restricción	Tabla	Columnas
uq_persona_correo	PERSONA	correo

Restricción	Tabla	Columnas
uq_persona_1	PERSONA	tipo_documento, numero_documento
uq_estudiante_codigo_estudiante	ESTUDIANTE	codigo_estudiante
uq_instructor_numero_licencia	INSTRUCTOR	numero_licencia
uq_tecnico_numero_licencia	TECNICO	numero_licencia
uq_certificado_medico_id_estudiante	CERTIFICADO_MEDICO	id_estudiante
uq_certificado_medico_numero_certificado	CERTIFICADO_MEDICO	numero_certificado
uq_programa_nombre	PROGRAMA	nombre
uq_curso_nombre	CURSO	nombre
uq_matricula_1	MATRICULA	id_estudiante, id_programa, fecha_matricula
uq_fabricante_nombre	FABRICANTE	nombre
uq_modelo_aeronave_1	MODELO_AERONAVE	id_fabricante, nombre
uq_cert_aeronavegabilidad_matricula	CERT_AERONAVEGABILIDAD	matricula
uq_cert_aeronavegabilidad_numero_certificado	CERT_AERONAVEGABILIDAD	numero_certificado
uq_informe_vuelo_id_vuelo	INFORME_VUELO	id_vuelo
uq_maniobra_nombre	MANIOBRA	nombre
uq_proveedor_nit	PROVEEDOR	nit

Fuente: elaboración propia.

8. CATÁLOGO DE RESTRICCIONES DE VERIFICACIÓN

Tabla 32. Restricciones de verificación (CHECK)

Restricción	Tabla	Condición
ck_persona_tipo_documento	PERSONA	tipo_documento IN ('CC','CE','PA','TI')
ck_tecnico_especialidad	TECNICO	especialidad IN ('MOTORES','AVIONICA','ESTRUCTURAS')
ck_certificado_medico_clase	CERTIFICADO_MEDICO	clase BETWEEN 1 AND 3
ck_certificado_medico_fecha_vencimiento	CERTIFICADO_MEDICO	fecha_vencimiento > fecha_expedicion
ck_programa_horas_minimas_vuelo	PROGRAMA	horas_minimas_vuelo > 0
ck_programa_duracion_meses	PROGRAMA	duracion_meses > 0
ck_programa_valor	PROGRAMA	valor > 0
ck_curso_intensidad_horaria	CURSO	intensidad_horaria > 0
ck_plan_estudios_etapa	PLAN_ESTUDIOS	etapa > 0
ck_matricula_estado	MATRICULA	estado IN ('ACTIVA','SUSPENDIDA','FINALIZADA','RETIRADA')
ck_calificacion_nota_final	CALIFICACION	nota_final BETWEEN 0 AND 5
ck_pago_concepto	PAGO	concepto IN ('MATRICULA','PAQUETE_HORAS','CURSO','OTRO')
ck_pago_valor	PAGO	valor > 0

Restricción	Tabla	Condición
ck_pago_medio_pago	PAGO	medio_pago IN ('EFECTIVO','TARJETA','TRANSFERENCIA')
ck_modelo_aeronave_numero_motores	MODELO_AERONAVE	numero_motores IN (1, 2)
ck_modelo_aeronave_capacidad_asientos	MODELO_AERONAVE	capacidad_asientos > 0
ck_modelo_aeronave_velocidad_crucero_kt	MODELO_AERONAVE	velocidad_crucero_kt > 0
ck_aeronave_horas_totales	AERONAVE	horas_totales >= 0
ck_aeronave_estado	AERONAVE	estado IN ('DISPONIBLE','EN_MANTENIMIENTO','FUERA_DE_SERVICIO')
ck_cert_aeronavegabilidad_fecha_vencimiento	CERT_AERONAVEGABILIDAD	fecha_vencimiento > fecha_expedicion
ck_aerodromo_longitud_pista_m	AERODROMO	longitud_pista_m > 0
ck_vuelo_horometro_final	VUELO	horometro_final > horometro_inicial
ck_vuelo_tipo_vuelo	VUELO	tipo_vuelo IN ('LOCAL','NAVEGACION','SOLO','EXAMEN')
ck_vuelo_estado	VUELO	estado IN ('PROGRAMADO','REALIZADO','CANCELADO')
ck_vuelo_1	VUELO	((tipo_vuelo = 'SOLO' AND id_instructor IS NULL) OR (tipo_vuelo <> 'SOLO' AND id_instructor IS NOT NULL))
ck_informe_vuelo_resultado	INFORME_VUELO	resultado IN ('SATISFACTORIO','INSATISFACTORIO')
ck_maniobra_fase	MANIOBRA	fase IN ('PRESOLO','NAVEGACION','INSTRUMENTOS','AVANZADA')
ck_evaluacion_maniobra_calificacion	EVALUACION_MANIOBRA	calificacion BETWEEN 1 AND 5
ck_orden_trabajo_tipo_orden	ORDEN_TRABAJO	tipo_orden IN ('INSPECCION_50H','INSPECCION_100H','ANUAL','CORRECTIVA')
ck_orden_trabajo_fecha_cierre	ORDEN_TRABAJO	fecha_cierre >= fecha_apertura
ck_orden_trabajo_horas_aeronave	ORDEN_TRABAJO	horas_aeronave >= 0
ck_asignacion_tecnico_horas_trabajadas	ASIGNACION_TECNICO	horas_trabajadas > 0
ck_repuesto_costo_unitario	REPUESTO	costo_unitario > 0
ck_detalle_repuesto_cantidad	DETALLE_REPUESTO	cantidad > 0

Fuente: elaboración propia.

9. DATOS DERIVADOS NO ALMACENADOS

Los siguientes datos no se almacenan como columnas porque pueden calcularse a partir de otros, lo que evita redundancia y garantiza la Tercera Forma Normal: la duración del vuelo (horometro_final − horometro_inicial), las horas acumuladas del estudiante (suma de la duración de sus vuelos realizados), el estado de aprobación de un curso (nota_final ≥ 3,0), la vigencia de certificados y licencias (fecha de vencimiento frente a la fecha actual), la edad de una persona y el costo de los repuestos de una orden de trabajo (suma de cantidad × costo_unitario).

10. CONCLUSIÓN

El Diccionario de Datos documenta de forma completa las 26 tablas y 126 columnas de la base de datos de AeroLog, junto con sus tipos de datos, llaves, restricciones de unicidad y de verificación, y el significado de cada dato. Este documento será la referencia para escribir los scripts de creación de objetos y de inserción de registros de la Fase 2, para validar los datos de prueba y para construir las consultas de la aplicación web.

REFERENCIAS

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.